

Classe 5EL - IPIA "Orfini" - Foligno
28 Febbraio 2025 Verifica di matematica - Funzioni razionali, funzioni periodiche, exp/log

Cognome: _____ $c = \dots$

Nome: _____ $n = \dots$

Istruzioni

La durata della prova è di 50 minuti. È possibile usare la calcolatrice e gli appunti personali. Dove necessario, sostituire ad n e a c rispettivamente il numero di lettere del nome e del cognome. Motivare le risposte e mostrare i passaggi necessari alla risoluzione degli esercizi.

1. Funzioni goniometriche

Considera la funzione

$$y = a \cdot \sin(b \cdot x + c) + d.$$

- (a) Spiega in modo qualitativo come il parametro a modifica il grafico.
- (b) Descrivi l'effetto del parametro b sulla ripetizione del grafico.
- (c) Indica in che modo il parametro c sposta il grafico.
- (d) Commenta l'effetto del termine d sul grafico.

2. Funzioni razionali

Osserva la funzione

$$y = \frac{cx - n}{n^2 - x^2},$$

- (a) Individua i valori di x che annullano il denominatore e spiega perché non appartengono al dominio.
- (b) Descrivi qualitativamente il comportamento del grafico vicino a questi valori.
- (c) Trova gli zeri della funzione.
- (d) Commenta come varia il grafico al variare del parametro n .

3. Funzioni esponenziali

Considera la formula dell'interesse composto:

$$A(t) = P \cdot (1 + r)^t.$$

- (a) Spiega qualitativamente come varia A al crescere del tempo t per un valore fisso di r .
- (b) Descrivi in che modo un diverso valore di r modifica l'andamento di A .
- (c) Creare una tabella che mostri l'andamento della funzione nel caso di tasso di interesse pari al $c\%$, con t che rappresenta il numero di anni, $0 \leq t \leq n$, per un capitale iniziale di $P = n \cdot 1000$ €.

4. Concetto di logaritmo

Il logaritmo è l'operazione inversa dell'esponenziale e viene utilizzato, ad esempio, nella scala dei decibel per misurare l'intensità del suono.

- (a) Descrivi qualitativamente la relazione tra la funzione esponenziale e quella logaritmica.
- (b) Indica le caratteristiche principali del grafico della funzione logaritmica.

5. π e Radianti

- (a) Spiega in modo semplice cosa rappresenta π .
- (b) Fornisci la definizione di radiante.
- (c) Descrivi come questi concetti sono utili nella rappresentazione degli angoli nelle funzioni goniometriche.

6. Dal testo alla funzione.

Traduci la seguente frase in simboli, e studia, della funzione ottenuta,

- (a) Dominio
- (b) Zeri
- (c) Segno (positività)
- (d) Intersezioni con gli assi

Il rapporto fra la radice quadrata della somma di un numero x ed n , con il quadrato della differenza fra il cubo del numero ed il cubo di c

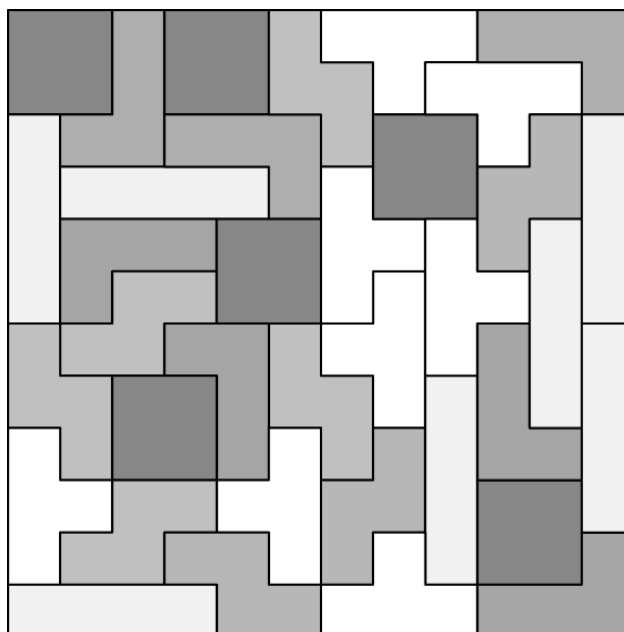
7. Monomi e grafica.

Nella seguente immagine è rappresentato un quadrato costituito da "tetromini", come nel gioco tetris. Come si vede ci sono: pezzi di forma quadrata, a forma di S, di L, di I e di T.

Facendo uso di monomi, calcolare:

- (a) l'area totale del quadrato
- (b) l'area di ogni tipo di pezzo
- (c) il perimetro di ogni tipo di pezzo

Quale pezzo ha il minore rapporto perimetro/area?



INDICATORI	PUNT. MAX	DESCRIPTORI	MISURAZIONE	PUNTEGGIO
Conoscenze	6 punti	Conosce tutti gli argomenti in modo approfondito	6	
		Conosce buona parte degli argomenti in modo organico	5.5	
		Conosce discretamente gli argomenti	5	
		Conosce gli argomenti essenziali	4	
		Conosce gli argomenti in modo limitato	3.5	
		Conosce gli argomenti in modo parziale e ripetitivo	3	
		Conosce gli argomenti in modo lacunoso	1,5	
		Non conosce gli argomenti	0,5	
Abilità	2 punti	Applica in modo corretto	2	
		Applica in modo completo ma con imprecisioni	1.5	
		Applica in modo globalmente corretto	1	
		Applica in modo incompleto o con errori	0.75	
		Applica in modo lacunoso o con errori gravi	0.5	
		Manca dei requisiti minimi per l'applicazione	0,25	
Competenze	2 punti	Interpreta e utilizza correttamente i dati, sviluppa in modo coerente individuando strategie appropriate	2	
		Interpreta correttamente i dati e sviluppa in modo coerente	1.5	
		Interpreta correttamente i dati e sviluppa in modo non sempre coerente	1	
		Interpreta correttamente i dati e sviluppa in modo poco coerente	0.75	
		Interpreta i dati e sviluppa in modo superficiale e spesso non corretto	0.5	
		Non elabora alcuna informazione	0,25	
Ove previsto si applicano le misure compensative/dispensative esplicitate nel PDP dello studente				
VOTO				